



Mathématiques
TD « Polynômes et fractions rationnelles »

Remis le :
19/01/2026
Par : Leo GRANJON
Calero Mathieu et
Abdelkader LAGRAA

Les questions marquées d'un astérisque () seront traitées à la maison.*

Exercice 1

Déterminez si les expressions suivantes sont des polynômes. Si l'expression est un polynôme, précisez son degré.

$$(1) P(x) = 4x^5 - x^3 + 1 \quad (2) Q(x) = (2x + 4)^5 \quad (3) R(x) = x\sqrt{2} - \frac{1}{3}x^3 + 1$$
$$(4) S(x) = x\sqrt{x} + 2x + 1 \quad (5) T(x) = \frac{2}{x^2 + x + 1} \quad (6) U(x) = 4$$

Exercice 2

Soient P et Q deux polynômes définis par $P(x) = 2x^3 + 5x - 1$ et $Q(x) = -x^2 + 3x$

Déterminer chacun des polynômes suivants : $P + Q$; PQ ; $P^2(x)$; $P(x^2)$; $P \circ Q$ et $Q \circ P$.

Exercice 3

Calculer $(x + 1)^5 - (x - 1)^5$ dans $\mathbb{R}[x]$. (On pourra utiliser le binôme de Newton)

Exercice 4

Trouver le polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que :

$$P(0) = 1 \quad \text{et} \quad P(1) = 0 \quad \text{et} \quad P(-1) = -2 \quad \text{et} \quad P(2) = 4$$

*** Application n°1 : Interpolation de Lagrange (voir la fin du TD)**

Exercice 5 Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

- Déterminer une racine évidente du polynôme P .
- Factoriser P en produit de polynômes de degré inférieur.
- Déterminer le tableau de signes de P sur $\mathbb{R}$.
- * Résoudre les inéquations suivantes :
 - $(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - 5 \ln x + 6 > 0$
 - $e^{2x} - 2e^x \leq 5 - 6e^{-x}$

Exercice 6 Déterminer les racines des polynômes suivants, puis effectuer leur factorisation dans $\mathbb{R}[x]$.

$$P(x) = 4x^3 - 20x^2 + 27x - 9 \quad * \quad Q(x) = x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 10x + 4$$

*** Exercice 7** Soit $P(x) = x^4 - 4x^2 + 3$.

Factoriser P . Dresser le tableau de signes de P . Résoudre $P(x) \geq 0$.

Exercice 8 Effectuer la division euclidienne de P par Q dans chacun des cas suivants :

- $P(x) = 3x^5 + 4x^2 + 1$ et $Q(x) = x^2 + 2x + 3$
- $P(x) = 4x^5 - 2x^4 + 3x^2 + 2x^2 - x + 5$ et $Q(x) = x^2 + x + 1$
- * $P(x) = x^3 - 3ix - 5(1 + i)$ et $Q(x) = x - 1 + i$

Exercice 9

A quelle condition sur $a, b, c \in \mathbb{R}$, le polynôme $x^4 + ax^2 + bx + c$ est-il divisible par $x^2 + x + 1$?

Exercice 10

On pourra utiliser les racines réelles ou complexes du polynôme $x^2 - 3x + 2$

Déterminer a et $b \in \mathbb{K}$ pour que le polynôme $x^2 - 3x + 2$ divise $x^4 + ax^3 + bx^2 + x + 2$.

***Application 2 (voir la fin du TD).**

Exercice 11 Soit $P(x) = (x - 2)^3(x + 1)$ un polynôme

1. Vérifiez que $x = 2$ est une racine de $P(x)$ de multiplicité 3.
2. Calculez la dérivée $P'(x)$ et déterminez la multiplicité de $x = 2$ dans $P'(x)$.

Exercice 12 Appliquer la formule de Taylor au polynôme $P(x) = x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1$ en 1.

Exercice 13 Factoriser chacun des polynômes suivants dans $\mathbb{R}[x]$ et $\mathbb{C}[x]$.

$$(a) P(x) = x^4 - 1 \quad (b) P(x) = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3 \quad (c) P(x) = x^4 + 1$$

(d) $P(x) = x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 3x + 9$. On pourra chercher une racine double entière de P .

$$(e) P(x) = x^8 + x^4 + 1 \quad (f) P(x) = x^5 - 1 \quad (g) P(x) = x^6 + 1$$

Exercice 14 Factoriser les polynômes suivants :

$$(a) x^2 + (3i - 1)x - 2 - i \quad * (b) x^3 + (4 + i)x^2 + (5 - 2i)x + 2 - 3i$$

Exercice 15

Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simple sur $\mathbb{R}$:

$$A(x) = \frac{x}{x^2 - 4} \quad B(x) = \frac{2x + 5}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)} \quad C(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 4}{x - 1}$$

$$D(x) = \frac{2x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 - 2x + 1} \quad E(x) = \frac{x^5 + x^4 + 1}{x^3 - x} \quad F(x) = \frac{x^3 + x + 1}{(x - 1)^3(x + 1)}$$

$$* G(x) = \frac{x + 1}{x^4 + 1} \quad * H(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} \quad * I(x) = \frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 - 6x + 1}{2x^3 - x^2}$$

***Application 3 (voir la fin du TD).**

Exercice 16

1. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples sur $\mathbb{C}[x]$.

$$I(x) = \frac{(3 - 2i)x - 5 + 3i}{x^2 + ix + 2} \quad * J(x) = \frac{x + i}{x^2 + i} \quad * K(x) = \frac{2x}{(x + i)^2}$$

2. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}[x]$, puis sur $\mathbb{C}[x]$.

$$L(x) = \frac{x^2 - 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} \quad M(x) = \frac{x^5 + x + 1}{x^4 - 1}$$

*Application 1 – Interpolation de Lagrange

💡 Rappel d'intérêt :

« Le polynôme de Lagrange est une façon simple de reconstituer une loi quand on n'a que quelques points de données.

C'est un outil de base en calcul numérique, qui a des applications réelles en simulation, modélisation, mécanique et informatique. »

Exercice : On donne les points $(0,1), (1,0), (2,3)$.

1. Construire le polynôme $P(x)$ d'interpolation de Lagrange passant par ces trois points.

2. Vérifier que $P(0) = 1, P(1) = 0, P(2) = 3$.

3. Calculer $P(3)$.

🔗 Mini-fiche méthode – Interpolation de Lagrange

1. Objectif : Construire le polynôme unique de degré $\leq n$ qui passe par des points donnés :

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

2. Étapes de la méthode

a) Définir les polynômes de base :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Chaque L_i vérifie :

- $L_i(x_i) = 1, \quad L_i(x_j) = 0 \text{ si } j \neq i.$

b) Construire le polynôme interpolateur :

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

*Applications 2. « Les deux parties sont indépendantes »

A. Soit $P(x) = x^2 + (a - 2)x + a$ avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Étudier le discriminant de $P(x)$.

2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles $P(x)$ a :

- deux racines réelles distinctes, une racine double, pas de racine réelle.

3. Dans le cas où P a deux racines réelles, dresser le tableau de signes.

B. On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = 0, \quad u_0 = 1, \quad u_1 = 2.$$

1. Associer l'équation caractéristique au polynôme $P(x) = x^2 - 3x + 2$.

2. Résoudre $P(x) = 0$.

3. Donner l'expression explicite de u_n .

****Application 3.***

On considère la fraction rationnelle :

$$R(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)}.$$

Décomposer $R(x)$ en éléments simples.

1. Calculer $\int R(x) dx$.
2. Plus généralement, calculer $\int \frac{x}{(x-1)(x+2)} dx$.